DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 07 · Durée : 4 heures

Régulation de la pression artérielle

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

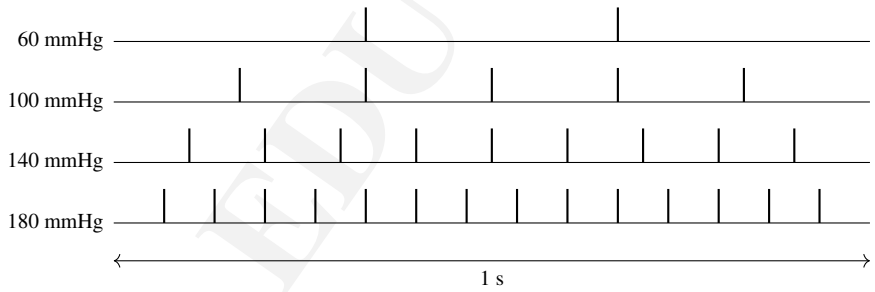
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Après une hémorragie importante, la pression artérielle chute puis revient progressivement à sa valeur normale. Par un exposé structuré et illustré d'un schéma fonctionnel, explique les mécanismes nerveux et hormonaux qui interviennent dans ce retour à la normale.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

Chez un chien anesthésié, on isole la région du sinus carotidien d'un côté en conservant ses connexions nerveuses avec le bulbe (nerf de Hering). On fait varier la pression du sang dans ce sinus. **Document 1** : activité électrique d'une fibre du nerf de Hering selon la pression dans le sinus.



Document 2 : effets sur la fréquence cardiaque et la pression artérielle générale.

Pression dans le sinus (mmHg)	60	100	140	180
Fréquence cardiaque (batt./min)	140	110	85	65
Pression artérielle générale (mmHg)	150	120	100	85

1) Analyse le document 1. Que peut-on en déduire sur la nature des récepteurs du sinus carotidien ? **[2 pts]**

2) Analyse le document 2. **[1,5 pt]**

3) On sectionne le nerf de Hering : la pression artérielle générale monte à 160 mmHg et ne se modifie plus quand on fait varier la pression dans le sinus. Explique. **[2 pts]**

4) Construis un schéma fonctionnel expliquant les réactions observées lors d'une hausse de la pression dans le sinus. **[2,5 pts]**

Exercice 2 **(07 points)**

On étudie le rôle du rein dans la régulation de la pression artérielle.

- La ligature partielle de l'artère rénale d'un chien provoque une hypertension durable. Cette hypertension ne se produit pas si l'on a enlevé le rein concerné avant la ligature.
- Le sang veineux du rein ligaturé contient une enzyme, la rénine. Injectée à un animal normal, la rénine provoque une hausse de la pression artérielle.
- La rénine agit sur une protéine du plasma fabriquée par le foie, l'angiotensinogène, qu'elle transforme en angiotensine. L'angiotensine contracte les artérioles et stimule la sécrétion d'aldostérone par les corticosurrénales.
- On mesure la pression artérielle de chiens perfusés avec de l'angiotensine pendant 6 jours : elle passe de 120 à 170 mmHg ; la concentration urinaire de Na^+ diminue de moitié.

1) Montre que le rein intervient dans la régulation de la pression artérielle par voie hormonale. Quel stimulus déclenche la sécrétion de rénine ? **[2,5 pts]**

2) Explique les deux modes d'action de l'angiotensine sur la pression artérielle. **[2,5 pts]**

3) Explique la diminution du Na^+ dans l'urine et sa conséquence sur la volémie. **[2 pts]**

LN_EDUCATION